

3.4 Radialbeschleunigung

3.4. Radialbeschleunigung (a_r)

1. Definition und Funktion

- Die **Radialbeschleunigung** (a_r) tritt bei der Bewegung eines Körpers auf einer **Kreisbahn** auf.
- Ihre Hauptfunktion ist die Erzeugung einer **seitlichen Beschleunigung**, die die Ablenkung von der geradlinigen Bewegung bewirkt.
- **Wichtig:** Die Radialbeschleunigung hat **keinen Einfluss auf den Betrag der Geschwindigkeit** (v). Sie ändert lediglich die Richtung des Geschwindigkeitsvektors ($\vec{v}$).

2. Richtung und Wirkung

- **Richtung:** Die Radialbeschleunigung ($\vec{a}_r$) ist **auf den Mittelpunkt** des Kreises gerichtet (daher auch **Zentripetalbeschleunigung** genannt).
- Sie ist **antiparallel** zum Radiusvektor ($\vec{r}$), da der Radiusvektor vom Mittelpunkt weg zeigt.
- **Wirkung:** Die Radialbeschleunigung ($\vec{a}_r$) wirkt **senkrecht zur Bahngeschwindigkeit** ($\vec{v}$) und damit senkrecht zur Bahnkurve.

3. Mathematischer Betrag

Der Betrag der Radialbeschleunigung (a_r) wird durch folgende Formeln ausgedrückt:

3.1. Bezogen auf die Bahngeschwindigkeit (v)

$$\vec{a}_r = \frac{v^2}{r}.$$

3.2. Bezogen auf die Winkelgeschwindigkeit (ω)

$$a_r = \omega^2 r.$$

Variable	Bedeutung	Einheit	
r	Radius der Kreisbahn	$[m]$	
v	Bahngeschwindigkeit	$[m/]$	
ω	Winkelgeschwindigkeit	$[rad/]$	

Variable	Bedeutung	Einheit	

💡 **Herleitungshinweis:** Die Formel wird hergeleitet durch die Division der Geschwindigkeitsänderung (Δv) durch die Zeit (Δt). Im Grenzfalle kleiner Intervalle ($\Delta t \rightarrow 0$) geht $\frac{\Delta v}{\Delta t}$ in die Beschleunigung (a) über und $\frac{\Delta r}{\Delta t}$ in die Geschwindigkeit (v). Die Beziehung $a = \frac{v^2}{r}$ wird dabei genutzt.

4. Physikalische Anwendung (Beispiel: Erdsatellit)

- Bei Erdsatelliten wird die benötigte **Radialbeschleunigung** (a_r) durch die **Gravitationskraft** (Anziehungskraft der Erde) bereitgestellt.
- Der Satellit wird ständig **zur Erde hin beschleunigt**, wodurch seine Flugbahn von einer Geraden abgelenkt wird und die **Kreis- oder Ellipsenbahn** entsteht.

